

### Actividades de aprendizaje:

- Escribe en máximo 5 renglones la relación que encuentras entre una receta de cocina y un algoritmo.
  - Ambos son secuencias de **instrucciones precisas y ordenadas** diseñadas para transformar elementos iniciales (ingredientes o datos) en un resultado final específico (un plato o una solución). Al igual que un algoritmo, una receta requiere **lógica finita** y pasos detallados donde cualquier alteración en el orden o en la entrada puede cambiar drásticamente el producto obtenido. En esencia, la receta es la aplicación cotidiana del concepto de procesamiento de información.
- Comparte con tu equipo un ejemplo cotidiano que pueda representarse como algoritmo.

#### **Algoritmo** EncenderCarro

Escribir "Paso 1: Entrar al vehículo y sentarse."

Escribir "¿Tienes la llave? (S/N)"

Leer tieneLlave

Si tieneLlave == "S" Entonces

Escribir "Paso 2: Insertar llave o detectar sensor."

Escribir "¿El carro es automático? (S/N)"

Leer esAutomatico

Si esAutomatico == "S" Entonces

Escribir "Paso 3: Pisar el freno."

Sino

Escribir "Paso 3: Pisar el embrague (clutch) y verificar Neutro."

FinSi

Escribir "Paso 4: Girar llave o presionar botón de encendido."

Escribir "¿Encendió el motor? (S/N)"

Leer encendio

Si encendio == "S" Entonces

Escribir "Resultado: Vehículo listo para marchar."

Sino

Escribir "Resultado: Fallo mecánico, revisar batería o combustible."

FinSi

Sino

Escribir "Error: No puedes iniciar sin la llave."

FinSi

FinAlgoritmo

## Ejercicio 2 - Saludo al usuario

Problema: Mostrar en pantalla un saludo al usuario después de ingresar su nombre.

- Algoritmo en pasos
- Pseudocódigo
- Diagrama de flujo

### Algoritmo en pasos:

#### Inicio.

- **Declarar** una variable para almacenar el nombre.
- **Mostrar** un mensaje en pantalla solicitando al usuario que ingrese su nombre.
- **Capturar** el texto ingresado por el usuario y guardarlo en la variable.
- **Construir** un mensaje de saludo uniendo el texto "Hola, " con el contenido de la variable.
- **Mostrar** el saludo final en pantalla.
- **Fin.**

### Pseudocódigo:

Algoritmo SaludoUsuario

Definir nombre

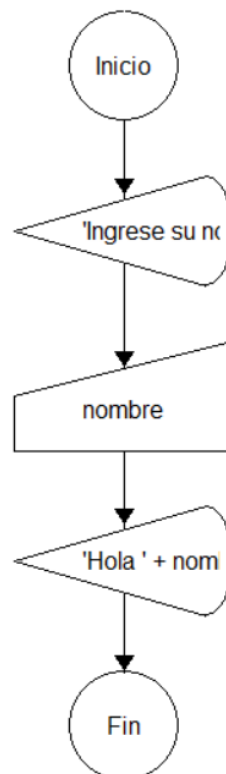
Escribir "Por favor, ingresa tu nombre:"

Leer nombre

Escribir "¡Hola, ", nombre, "! Bienvenido al sistema."

FinAlgoritmo

### Diagrama de Flujo:



### Ejercicio 3 - Área de un rectángulo

**Problema:** Calcular el área de un rectángulo con base y altura dadas.

- Algoritmo en pasos
- Pseudocódigo
- Diagrama de flujo

#### Algoritmo en pasos

**Inicio.**

**Definir** las variables necesarias: base, altura y area.

**Solicitar** al usuario que ingrese el valor de la base.

**Leer** y guardar el valor en la variable base.

**Solicitar** al usuario que ingrese el valor de la altura.

**Leer** y guardar el valor en la variable altura.

**Calcular** el área multiplicando base por altura ( $\text{base} \times \text{altura}$ ).

**Asignar** el resultado a la variable area.

**Mostrar** el resultado final en pantalla.

**Fin.**

#### Pseudocódigo

Algoritmo Calcular

Definir base, altura, area Como Real

Escribir "Ingrese la base del rectángulo:"

Leer base

Escribir "Ingrese la altura del rectángulo:"

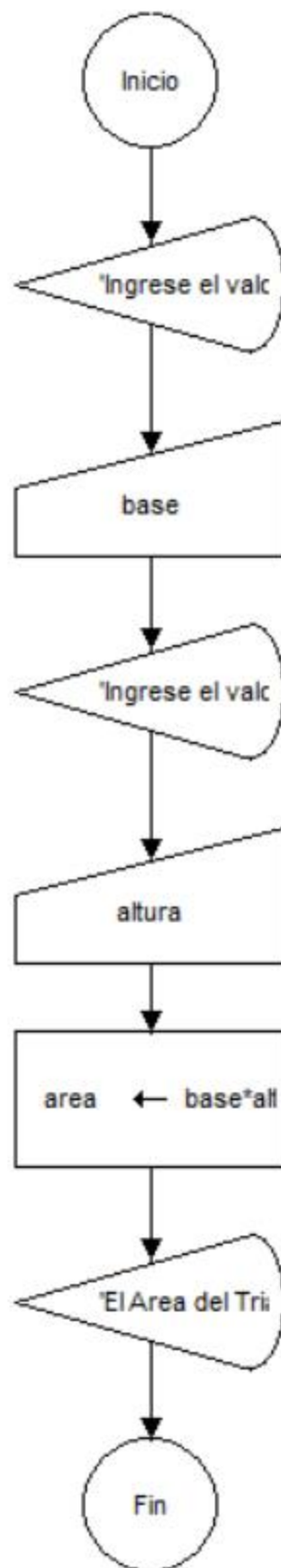
Leer altura

area <- base \* altura

Escribir "El área total es: ", area

FinAlgoritmo

#### Diagrama de flujo



## Ejercicio 4 – Promedio de tres notas

**Problema:** Calcular el promedio de tres notas.

- Algoritmo en pasos
- Pseudocódigo
- Diagrama de flujo

### Algoritmo en pasos

**Inicio.**

**Declarar** las variables: nota1, nota2, nota3 y promedio.

**Solicitar** al usuario que ingrese la primera nota.

**Leer** y guardar el valor en nota1.

**Solicitar** al usuario que ingrese la segunda nota.

**Leer** y guardar el valor en nota2.

**Solicitar** al usuario que ingrese la tercera nota.

**Leer** y guardar el valor en nota3.

**Calcular** la suma de las tres notas y dividirla por 3:  $\$(nota1 + nota2 + nota3) / 3\$$ .

**Asignar** el resultado a la variable promedio.

**Mostrar** el mensaje final con el valor del promedio.

**Fin.**

### Pseudocódigo

Algoritmo CalcularPromedio

Definir nota1, nota2, nota3, promedio Como Real

Escribir "Ingrese la nota 1:"

Leer nota1

Escribir "Ingrese la nota 2:"

Leer nota2

Escribir "Ingrese la nota 3:"

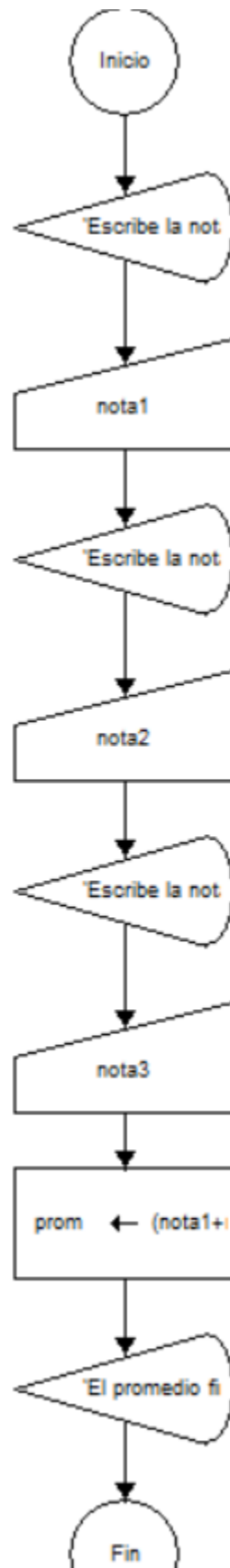
Leer nota3

$promedio \leftarrow (nota1 + nota2 + nota3) / 3$

Escribir "El promedio final es: ", promedio

FinAlgoritmo

## Diagrama de flujo



**Responde las siguientes preguntas**

1. ¿Qué similitudes encuentras entre los tres modos de representación?

El algoritmo en pasos, el pseudocódigo y el diagrama de flujo se ven diferentes, comparten la misma "columna vertebral" lógica.

2. ¿Por qué es importante empezar con pasos secuenciales antes de programar?

Escribir código sin una planificación previa es como intentar construir una casa sin planos